[경영통계학]

3주차 1차시

확률법칙

LESSON 01

확률의 덧셈법칙

MANAGEMENT STATISTICS

예제

K대학 경영학과 학생들의 분포가 다음과 같다.
경영학과 학생 하나를 만났을 때 3학년이거나 여학생일 확률은 얼마인가?

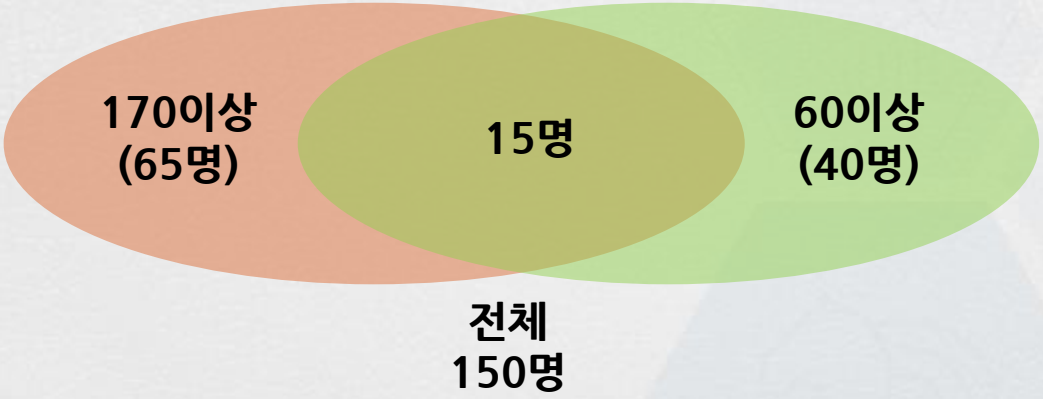
학년	남	여
1	20	30
2	25	25
3	18	30
4	12	20

풀이

- 여학생 = 105명, 3학년 = 48명, 3학년 여학생 = 30명
  결국, 105 + 48 - 30 = 123
  확률 = 123/180

가. 벤다이어그램

- 어느 집단에서 150명을 조사한 결과 다음과 같았다.
  몸무게가 60이상이거나 키가 170이상인 사람은 몇 명인가?



나. 덧셈법칙 - 합집합사상확률

- 사상A 또는 사상B가 발생할 확률은 다음과 같이 계산됨

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

P(170이상 ∪ 60이상) = P(170) + P(60이상) - P(170 ∩ 60)

예제

(출처 : 김상조 외 4인 엑셀을 활용한 경영통계학 도서출판 창명)

어느 회사의 직원전체를 대상으로 조사를 하였더니 직원의 60%가 기혼이며 40%가 미혼이었다. 그리고 직원의 70%가 차량을 소유하고 있으며 30%는 차량을 가지고 있지 않았는데 차량을 소유하고 있으면서 기혼인 직원은 45%였다. 이때 기혼이거나 차량을 가지고 있는 직원은 전체직원의 몇 %나 될까

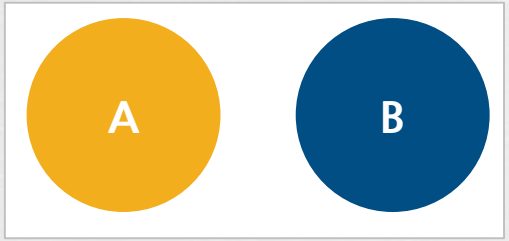
풀이

P(기혼∪차량소유) = P(기혼) + P(차량소유) - P(기혼∩차량소유)

나. 덧셈법칙 - 합집합사상확률

- 확률의 덧셈(서로 배반사상)
  - 사상A와 사상B가 서로 배반일 때 사상A 또는 사상B가 발생할 확률은 다음과 같이 계산됨

표본공간



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

나. 덧셈법칙 - 합집합사상확률

- 확률의 덧셈(서로 배반사상)

예제

주사위를 던져서 2의 배수 또는 5의 배수가 나올 확률은?

풀이

P(2의 배수) + P(5의 배수) - P(2의 배수∩5의 배수)

LESSON 02

조건부확률

2. 조건부확률

예제

앞의 예제에서 임의로 한 학생을 뽑았을 때 그 학생이 여학생이라는 조건에서 2학년일 확률은 얼마인가?

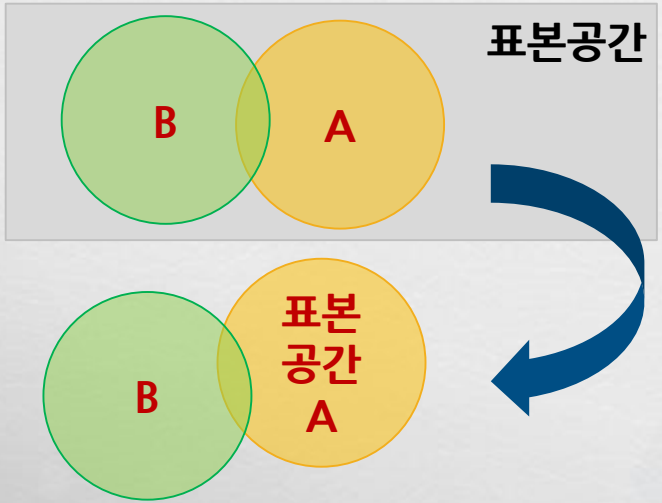
학년	남	여
1	20	30
2	25	25
3	18	30
4	12	20

2. 조건부확률

1 주어진 조건에서 특정한 사상이 발생할 확률

2 한 사건이 발생했다는 조건하에서 다른 사건이 발생할 확률

➡ 주어진 조건으로 표본공간으로 축소됨



$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

예제

주사위를 던져 4이상이 나왔다. 짝수일 확률은?

$$P(\text{짝수} \mid 4\text{이상}) = \frac{P(4\text{이상} \cap \text{짝수})}{P(4\text{이상})}$$

주사위를 던져 4이상이 나올 확률로 표본공간이 축소된다.

$$P(\text{짝수} \mid 4\text{이상}) = \frac{2/6}{1/2} = \frac{2}{3}$$

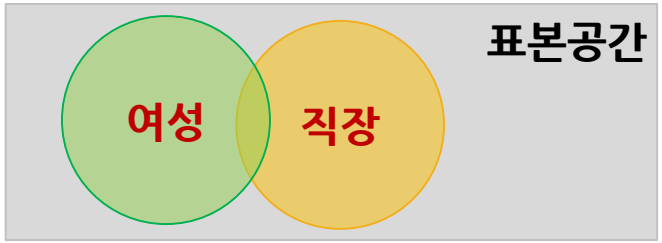
LESSON 03

확률의 곱셈법칙

예제

(출처 : 김상조 외 4인 엑셀을 활용한 경영통계학 도서출판 창명)

한 단체에서 30%가 여성이고, 그 중 10%가 직장을 가지고 있다 하자, 그 단체에서 랜덤하게 한 사람을 뽑았을 때 직장을 가진 여성일 확률은 얼마인가?

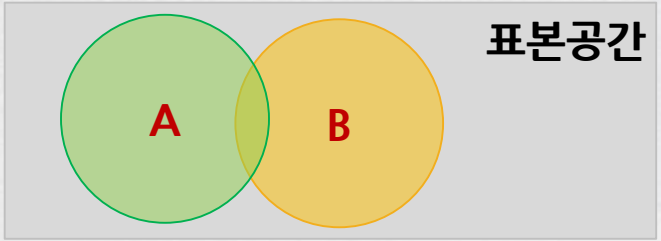


풀이

여성 30% 중 10%만 직장을 가지므로 직장을 가진 여성은 전체의 3%임

3. 확률의 곱셈법칙

- 사상A 와 사상 B 가 동시에 발생할 확률은 다음과 같이 계산됨
  - 조건부확률로부터 유도



$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

3. 확률의 곱셈법칙

예제

학년	남	여
1	20	30
2	25	25
3	18	30
4	12	20

임의로 한 학생을 추출 하였을 때 그 학생이 여학생이면서 1학년일 확률은 얼마인가?

풀이

$$P(\text{여} \cap \text{1학년}) = P(\text{여}) \cdot P(\text{1학년} \mid \text{여}) = \frac{105}{180} \cdot \frac{30}{105} = \frac{30}{180} =$$

LESSON 04

독립사건과 종속사건의 확률

4. 독립사건과 종속사건의 확률

예제

52장의 카드에서 다음과 같은 방법으로 차례로 카드 4장을 꺼낸다.
이 때, 4장의 카드가 모두 킹일 확률을 구한다면 복원추출에 의해 카드를 뽑는 경우, 비복원추출에 의해 카드를 뽑는 경우가 서로 다를까?

(출처 : 이재원, 경영경제통계학, 북스힐)

4. 독립사건과 종속사건의 확률

가. 독립사상

- 동전을 두 번 던질 때 첫 번째 앞면이 나오면 두 번째 앞면이 나올 가능성이 달라지는가
- 또, 주사위를 두 번 던져서 첫 번째 짝수가 나오면 두 번째 짝수가 나올 가능성에 영향을 미치는가?

➡ 사상 A와 사상 B가 서로 독립이라면 다음이 성립함

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) \qquad P(B|A) = P(B)$$

➡ 서로 독립인 사상의 확률곱셈법칙

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

가. 독립사상

예제

52장의 카드에서 복원추출로 4장의 카드를 뽑을 때 4장이 모두 킹일 확률은?

풀이

$$P(\text{킹}\cap\text{킹}\cap\text{킹}\cap\text{킹}) = P(\text{킹})\cdot P(\text{킹})\cdot P(\text{킹})\cdot P(\text{킹})$$

$$= \frac{4}{52}\cdot\frac{4}{52}\cdot\frac{4}{52}\cdot\frac{4}{52}.$$

가. 독립사상

예제

불량률을 조사한 결과 한 생산라인에서 불량품이 발견될 확률은 0.02이다. 세 개의 생산라인에서 모두 불량품이 발견될 확률은?

풀이

각각의 생산라인에서 불량품이 발견될 확률은 서로 독립사상임

그러므로 $(P_{1라인} \cap P_{2라인} \cap P_{3라인}) = 0.02 \times 0.02 \times 0.02$

나. 종속사상

종속사건

- 어떤 두 사건이 서로의 발생확률에 영향을 미칠 때
- 두 사건 A와 B에서 사건 B가 일어날 확률이 사건 A가 일어났을 경우에서와 일어나지 않았을 경우에 따라 달라질 때

$$P(B|A) \neq P(B|A^C)$$

➡ 두 사건 A와 B가 종속

$$P(B|A) \neq P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

$$= P(A|B) \cdot P(B)$$

나. 종속사상

예제

52장의 카드에서 비복원추출로 4장의 카드를 뽑을 때 4장이 모두 킹일 확률은?

풀이

P(킹∩킹∩킹∩킹)

= P(킹) · P(킹|킹)· P(킹|킹 ∩ 킹) · P(킹|킹 ∩ 킹 ∩ 킹)

$$= \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} \cdot \frac{1}{49} \cdot$$

(출처 : 김상조 외 4인 엑셀을 활용한 경영통계학 도서출판 창명)

나. 종속사상

예제

검은 공 3개와 흰 공 2개가 들어있는 박스에서 2개의 공을 연속적으로 꺼내어 두 번째 공이 흰 공일 때 경품을 주는 이벤트가 있다. 이벤트에 당첨될 확률을 구하고 두 사건이 독립인지 종속인지 검정하시오.

풀이

흰 공을 뽑는 사건을 A, 검은 공을 뽑는 사건을 B라 할 때 첫 번째 공이 흰 공일 때 두 번째 공도 흰 공일 확률

$$P(A|A) = \frac{\text{남은 흰 공의 수}}{\text{남은 공의 수}} = \frac{1}{4}$$

나. 종속사상

예제

검은 공 3개와 흰 공 2개가 들어있는 박스에서 2개의 공을 연속적으로 꺼내어 두 번째 공이 흰 공일 때 경품을 주는 이벤트가 있다. 이벤트에 당첨될 확률을 구하고 두 사건이 독립인지 종속인지 검정하시오.

풀이

검은 공을 뽑은 뒤 흰 공을 뽑을 확률

$$P(A|A^C) = P(A|B) = \frac{\text{남은 흰 공의 수}}{\text{남은 공의 수}} = \frac{2}{4}$$

따라서 $P(A|A) \neq P(A|B)$이므로 두 사건은 종속임